

数値流体力学 レポート課題

学籍番号: (記入)

所属: (記入)

氏名: (記入)

推敲回数: (記入)

問1 第4章「移流方程式の数値シミュレーション（上流差分）」(25点)

1.1 数値振動とは何か

数値振動とは、移流方程式を中心差分法で離散化した際に、クーラン数（CFL数）がある条件を満たさない場合に解に現れる非物理的な振動現象である。

1次元移流方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (c > 0)$$

を考える。時間について前進差分、空間について中心差分

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0$$

で離散化した場合、フォン・ノイマンの安定性解析により、増幅率 $|G| = \sqrt{1 + \nu^2 \sin^2(k\Delta x)}$ ($\nu = c\Delta t/\Delta x$ はクーラン数) が常に $|G| > 1$ となるため、このスキームは**無条件不安定**であり、解に格子スケールの振動が発生する。これが数値振動である。数値振動は物理的には存在しない偽の振動であり、計算を破綻させる原因となる。

1.2 風上差分とは何か

風上差分（上流差分）とは、移流方程式の空間微分を、流れの向きを考慮して上流側（風上側）の値を用いて差分近似する手法である。

$c > 0$ の場合：

$$c \frac{\partial u}{\partial x} \bigg|_j \approx c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

$c < 0$ の場合は下流側（ $j+1$ ）を用いる。このとき増幅率は

$$|G| = \sqrt{1 - 4\nu(1-\nu)\sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}$$

となり、 $0 \leq \nu \leq 1$ のとき $|G| \leq 1$ が保証され、**条件付き安定**となる。すなわちクーラン数が1以下であれば、風上差分は数値振動を生じない。このように、物理的な情報伝播の方向に従って差分を取ることが、風上差分の本質である。

1.3 数値拡散、数値粘性とは何か

数値拡散（数値粘性）とは、風上差分を適用した際に導入される人工的な拡散（粘性）効果である。風上差分の離散化式を変形すると、

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = \frac{c\Delta x}{2}(1-\nu) \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2}$$

となる。右辺は数値拡散係数 $\alpha_{\text{num}} = \frac{c\Delta x}{2}(1-\nu)$ を持つ拡散項と等価であり、これは元の移流方程式には存在しない人工的な効果である。数値拡散により、特に ν が小さい場合に解のピークが鈍る（なまる）という副作用が生じる。数値振動を抑制できるという利点と、解の精度を低下させるという欠点のトレードオフが存在する。

問2 第5章「非圧縮性流れの数値解析法（MAC系解法）」(25点, 内★5点)

2.1 MAC系解法にどのような数値解析法があるか

MAC系解法とは、MAC法（Marker and Cell法, Harlow & Welch, 1965）を源流とする非圧縮性流れの数値解析手法群である。主な解法を以下に示す。

解法	特徴
MAC法	圧力のポアソン方程式を解き、速度場を時間発展させる基本解法。スタガード格子を用いる。
SMAC法	MAC法を簡略化し、圧力補正の考え方を導入。仮速度→圧力補正→速度補正の3段階。
HSMAC法	SMAC法の圧力補正を反復的に行い、ポアソン方程式の直接解法を回避する。
Fractional Step法	時間進行を複数段階に分割（分離解法）。SMAC法とは時間積分の手順が異なる。
ICE法 ★	圧縮性・非圧縮性を統一的に扱う解法。圧縮性流れから非圧縮性極限（マッハ数→0）まで解析可能。
ALE法 ★	任意Lagrange-Euler法。格子を空間に固定せず、物体の移動・変形に追従させる。移動変形物体周りの流れ解析に用いる。
VOF法 ★	Volume of Fluid法。気液界面を流体体積率 ϕ で追跡する。気液混相流れ（自由表面流れ）の解析に用いる。

2.2 SMAC法はどのような手順で計算する方法か

SMAC法（Simplified MAC法）の計算手順は以下の3段階で構成される。

第1段階：仮速度の計算

運動方程式から圧力項を除いた形で仮速度 $\tilde{\mathbf{u}}$ を求める。

$$\frac{\tilde{\mathbf{u}} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = -(\mathbf{u}^n \cdot \nabla) \mathbf{u}^n + \frac{1}{\text{Re}} \nabla^2 \mathbf{u}^n$$

第2段階：圧力補正值の計算

仮速度の発散を打ち消すよう、圧力補正值 δp に関するポアソン方程式を解く。

$$\nabla^2 \Delta p = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \tilde{\mathbf{u}}$$

第3段階：速度の補正

圧力補正值を用いて速度を補正し、連続の式を満たす速度場 $\mathbf{u}^{n+1}$ を得る。

$$\mathbf{u}^{n+1} = \tilde{\mathbf{u}} - \Delta t \nabla \Delta p$$

圧力も同様に $p^{n+1} = p^n + \Delta p$ と更新する。

2.3 SMAC法とFractional Step法の違い

SMAC法とFractional Step法（分離解法）はいずれも非圧縮性流れの時間進行法であるが、以下の違いがある。

- **SMAC法**：仮速度計算で陽的に前時刻の速度を用い、その後に圧力補正を行う。時間精度は1次あるいは2次（アダムス・バッシュフォース法等を併用）。
- **Fractional Step法**：時間進行の分割（Fractional step）をより厳密に行い、移流項・粘性項・圧力項を独立した部分ステップで処理する。通常2次精度（例：移流項に2次精度Runge-Kutta、粘性項にCrank-Nicolson等）を達成できる。空間離散化はSMAC法と同一のスタガード格子上の差分近似を用いることが多い。

本質的には、両者は**時間進行の分割手順が異なるのみ**であり、空間離散化の方法は共通である。

問3 第8章「乱流の数値シミュレーション（RANS）」(25点, 内★5点)

3.1 乱流モデルとは何か

乱流モデルとは、レイノルズ平均を施したNavier-Stokes方程式（RANS方程式）に現れる未知の相関項である**レイノルズ応力** $-\rho \overline{u_i' u_j'}$ を、既知の平均流速やその勾配などの物理量で近似的に表現（モデル化）するための方法論である。

レイノルズ応力のモデル化には、一般に**渦粘性近似**（Boussinesq近似）

$$-\rho \overline{u_i' u_j'} = \mu_t \left(\frac{\partial U_j}{\partial x_i} + \frac{\partial U_i}{\partial x_j} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij}$$

が用いられる。ここで μ_t は渦粘性係数、 k は乱流エネルギーである。乱流モデルの核心はこの μ_t を如何に決定するかにある。

3.2 RANSとは何か

RANS（Reynolds-Averaged Navier-Stokes）とは、流れを平均成分と変動成分に分離するレイノルズ分解

$$u_i(\mathbf{x}, t) = U_i(\mathbf{x}) + u_i'(\mathbf{x}, t), \quad p(\mathbf{x}, t) = P(\mathbf{x}) + p'(\mathbf{x}, t)$$

をNavier-Stokes方程式に適用し、時間平均操作を施して得られる方程式系である：

$$\frac{\partial U_j}{\partial x_j} = 0$$

$$\rho \frac{\partial U_i}{\partial t} + \rho U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial U_i}{\partial x_j} - \rho \overline{u_i' u_j'} \right)$$

この方程式は**レイノルズ方程式**とも呼ばれる。RANSでは、時間スケールの大きい乱流変動はすべて統計的に平均化され、乱流の効果はレイノルズ応力項に集約される。工学的には定常計算が可能なため、広く産業応用されている。

3.3 RANSの種類

渦粘性モデルは、乱流の長さスケールや速度スケールの与え方により以下のように分類される。

分類	方程式数	代表モデル	特徴
0方程式モデル	0	混合長モデル (Prandtl)	$\mu_t = \rho l_m^2 dU/dy $ 。 l_m を与えるだけで簡便だが、予め流れ場を知っている必要がある。
1方程式モデル	1	k モデル	乱流エネルギー k の輸送方程式を解き、 $\mu_t = C_\mu \rho \sqrt{k} l$ とする。長さスケール l は代数式で与える。
2方程式モデル	2	k - ϵ モデル	k と散逸率 ϵ の輸送方程式を解き、 $\mu_t = C_\mu \rho k^2 / \epsilon$ とする。長さスケールまで輸送方程式で決定する。最も実用的。
応力方程式モデル	6+	レイノルズ応力モデル (RSM)	渦粘性近似を用いず、レイノルズ応力の輸送方程式を直接解く。高精度だが計算コスト大。

★ 3.4 低レイノルズ数型 k - ϵ モデル

標準 k - ϵ モデルは高レイノルズ数乱流を前提としており、壁法則を用いて壁面近傍の処理を行うため、壁面まで直接積分することができない。**低レイノルズ数型 k - ϵ モデル**は、壁面の粘性底層まで積分可能にするため、以下の修正を施したモデルである。

- 減衰関数（ダンピング関数） f_μ , f_1 , f_2 を導入し、壁面近傍での乱流粘性の低減を表現する：
$$\mu_t = C_\mu f_\mu \rho \frac{k^2}{\epsilon}$$
- k 方程式および ϵ 方程式のモデル定数 $C_{\epsilon 1}$, $C_{\epsilon 2}$ にも減衰関数 f_1 , f_2 を乗じる。
- 代表的なモデルとして、**Launder-Sharmaモデル**、**Nagano-Tagawaモデル**、**Abe-Kondoh-Nagano (AKN) モデル**などがある。

低レイノルズ数型では、第1格子点を壁面の粘性底層内 ($y^+ \sim 1$) に配置する必要があり、壁垂直方向の解像度が高く要求される。

問4 第9章「乱流の数値シミュレーション (LES)」 (25点, 内★5点)

4.1 LESとは何か

LES（Large-Eddy Simulation）とは、乱流場に対して空間フィルター操作を施し、計算格子幅より大きいスケールの渦（GS: Grid-Scale成分）を直接数値計算し、格子幅より小さいスケールの渦（SGS: Sub-Grid Scale成分）の効果のみをモデル化する手法である。

空間フィルター操作は、フィルター関数 G を用いて

$$\overline{u_i(\mathbf{x}, t)} = \int G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') u_i(\mathbf{x}', t) d\mathbf{x}'$$
 と定義される。フィルターを施したNS方程式には、SGS応力

$$\tau_{ij}^{\mathrm{SGS}} = \overline{u_i u_j} - \overline{u_i} \overline{u_j}$$
 が現れ、これをモデル化する必要がある。

RANSと異なり、LESでは乱流エネルギーの大部分を担う大規模渦を直接計算するため、流れの非定常性や大規模構造の時間発展を高精度に捉えることができる。DNSより計算負荷が低く、RANSより高精度という位置づけである。

4.2 LESの種類

SGS応力のモデル化手法により、以下の2つが代表的である。

Smagorinskyモデル

渦粘性型の最も基本的なSGSモデルである。

$$\tau_{ij}^{\mathrm{SGS}} - \frac{1}{3} \tau_{kk}^{\mathrm{SGS}} \delta_{ij} = -2 \nu_{\mathrm{SGS}} \overline{S_{ij}}$$
$$\nu_{\mathrm{SGS}} = (C_S \overline{\Delta})^2 |\overline{S}|, \quad |\overline{S}| = \sqrt{2 \overline{S_{ij}} \overline{S_{ij}}}$$
 ここで C_S はSmagorinsky定数（通常 $C_S \approx 0.1 \sim 0.2$ ）、 $\overline{\Delta}$ はフィルター幅（格子幅）である。簡便であるが、層流せん断流でも渦粘性が非零となる欠点がある。

ダイナミックモデル ★

後述（4.4節）。

4.3 RANSとLESの違い

項目	RANS	LES
平均操作	時間平均（レイノルズ平均）	空間フィルター
計算対象	全スケールの乱流をモデル化	GS成分を直接計算、SGS成分のみモデル化
計算結果	時間平均場（定常計算が主）	非定常流れ場（時間発展）
計算コスト	低～中	中～高（RANSの10～100倍）
精度	複雑流れでは限界あり	剥離流れ等でRANSより高精度
格子解像度	壁面近傍以外では比較的粗い格子で可	乱流エネルギーの約80%を解像する必要あり

本質的な差異は、RANSが**全乱流変動**を統計的に平均化しモデル化するのに対し、LESは**空間フィルター**により大規模構造（GS成分）を陽に計算し、小スケール（SGS成分）のみをモデル化する点にある。

★ 4.4 ダイナミックモデル

ダイナミックモデル (Germanoら, 1991) は、Smagorinskyモデルのモデル定数 C_S を経験的に与えるのではなく、**流れ場から動的に（局所的・瞬時的に）決定する手法**である。

原理は以下の通りである。2種類のフィルター幅 $\overline{\Delta}$ (グリッドフィルター) と $\tilde{\Delta}$ (テストフィルター、通常 $\tilde{\Delta} = 2\overline{\Delta}$) を用い、それぞれのスケールで成立するGermanoの恒等式

$$L_{ij} = T_{ij} - \tau_{ij}^{\mathrm{SGS}}, \quad L_{ij} = \overline{u_i u_j} - \overline{u_i} \overline{u_j} - \tilde{u_i} \tilde{u_j} \quad \text{に基づき、最小二乗法 (Lillyの方法) により}$$

$$C_S^2 = -\frac{\langle L_{ij} M_{ij} \rangle}{\langle M_{ij} M_{ij} \rangle}, \quad M_{ij} = \tilde{\Delta}^2 \overline{S_{ij}} - \overline{\tilde{\Delta}^2 S_{ij}} \quad \text{として } C_S \text{ を決定する。}$$

$\langle \cdot \rangle$ は空間平均 (あるいはアンサンブル平均) を表す。

ダイナミックモデルにより、壁面近傍で自動的に $C_S \rightarrow 0$ となる (層流化)、層流から乱流への遷移が自動的に捉えられるなど、Smagorinskyモデルの欠点が大幅に改善される。

参考文献

1. 数値流体力学 (教科書) 第4章・第5章・第8章・第9章
2. Harlow, F.H. and Welch, J.E., "Numerical Calculation of Time-Dependent Viscous Incompressible Flow of Fluid with Free Surface", Phys. Fluids, Vol.8, pp.2182-2189, 1965.
3. Germano, M., Piomelli, U., Moin, P. and Cabot, W.H., "A dynamic subgrid-scale eddy viscosity model", Phys. Fluids A, Vol.3, pp.1760-1765, 1991.
4. Launder, B.E. and Sharma, B.I., "Application of the Energy-Dissipation Model of Turbulence to the Calculation of Flow Near a Spinning Disc", Lett. Heat Mass Transfer, Vol.1, pp.131-138, 1974.
5. Smagorinsky, J., "General Circulation Experiments with the Primitive Equations", Mon. Weather Rev., Vol.91, pp.99-164, 1963.